

Olist 电商平台销售与用户行为分析报告

一、项目背景与目的

本项目基于 Kaggle 提供的 Olist 巴西电商平台真实公开数据集（包含约 10 万条订单记录），使用 MySQL 进行数据清洗与提取，并利用 Excel 制作可视化图表。

核心目的：分析平台订单的时间趋势、客户的地域分布以及热销商品品类，为平台的运营策略、选品规划及物流资源配置提供数据支持。

二、数据来源与工具

- 数据来源：Kaggle - Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (9 张业务表)
- 分析工具：MySQL 8.0、Navicat Premium、Microsoft Excel

三、数据清洗与预处理

在实际操作中，遇到了原始数据导入的格式问题：

1. 日期时间数据丢失：导入订单表时，Navicat 自动将 order_purchase_timestamp 等时间字段识别为 time 类型，导致“年月日”丢失，所有订单被归入同一天。
2. 解决方案：修改导入向导中的字段类型，将 5 个时间字段全部设置为 varchar(255) 文本类型，重新导入后成功保留了完整的 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式数据。

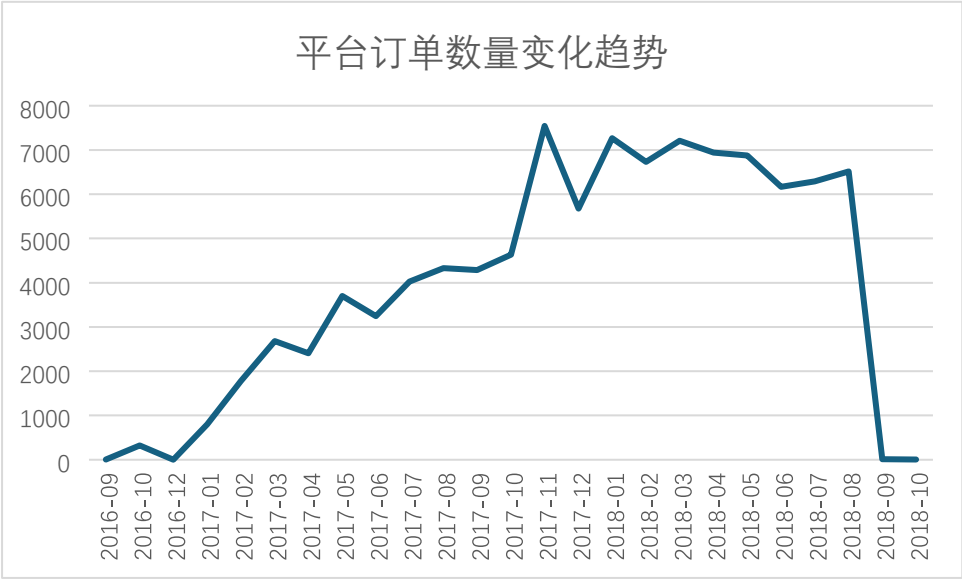
3. 大表处理：由于 olist_geolocation_dataset 表数据量高达 100 万行且与核心业务分析关联度较低，本次分析选择跳过，聚焦于订单、客户、商品等核心表，保证了分析效率。

四、核心分析结果

1. 平台月度订单量趋势分析

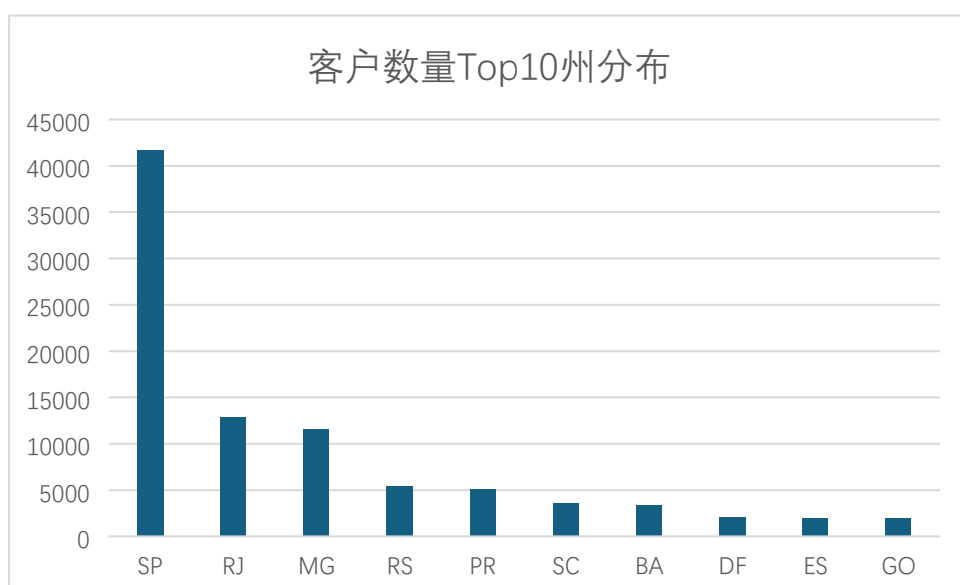
· 分析逻辑：使用 `LEFT(order_purchase_timestamp, 7)` 截取“年-月”，利用 `GROUP BY` 和 `COUNT` 统计每月订单量，并按时间升序排列。

· 业务发现：平台订单量在 2017 年呈现爆发式增长，尤其在 2017 年 11 月达到历史最高峰（推测受巴西“黑五”大促影响）。2018 年数据趋于平稳，但在 2018 年 8 月后出现数据缺失或断崖式下跌，需结合数据完整性与实际运营状况进一步排查。



2. 客户地域分布 Top 10 州分析

- 分析逻辑：对客户表按 customer_state 字段进行 GROUP BY 分组并计数，使用 ORDER BY ... DESC 降序排列，筛选出客户数最多的前 10 个州。
- 业务发现：客户高度集中在 SP（圣保罗）州，其客户数量遥遥领先于其他州，是该平台绝对的核心市场。RJ（里约热内卢）和 MG（米纳斯吉拉斯）紧随其后。
- 业务建议：平台应将仓储物流中心、营销投放资源重点向 SP 州及周边倾斜，以提升物流时效、降低运费成本，同时可针对其他排名靠后的州制定差异化的拉新策略，挖掘潜在市场。



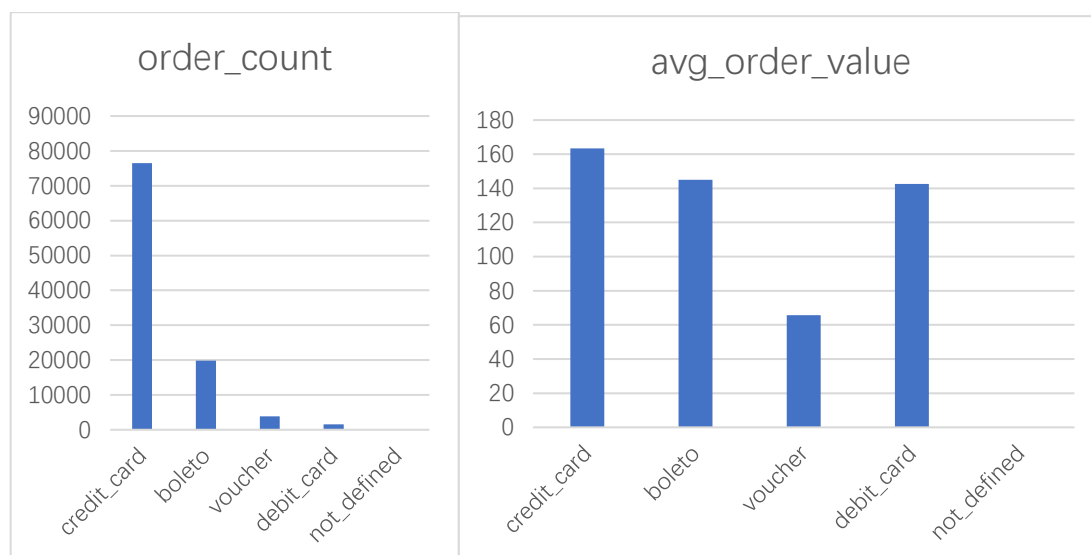
3. 热销商品品类 Top 10 分析

- 分析逻辑：使用 JOIN 关联订单明细表与商品表，按 product_category_name 分组统计销量，降序排列。
- 业务发现：平台最受欢迎的品类依次为 bed_bath_table（床垫浴室桌布）和 health_beauty（健康美容），这两个品类贡献了巨大的订单量。sports_leisure（运动休闲）和 furniture_decor（家具装饰）也表现突出。
- 业务建议：热销品类可作为平台选品和库存管理的重点，确保这些品类的库存充足，避免缺货。同时可针对这些高需求品类开展促销活动，提升平台整体 GMV。



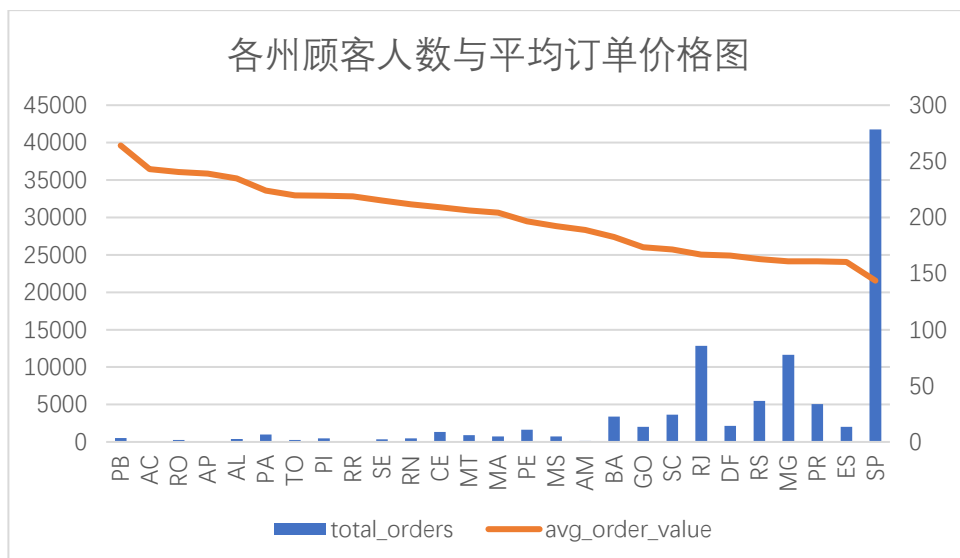
4. 支付方式偏好与客单价分析

- 分析逻辑：利用 `COUNT(DISTINCT order_id)` 和 `ROUND(AVG(payment_value), 2)`，统计不同支付方式的订单量及平均消费金额。
- 业务发现：信用卡 (`credit_card`) 是平台绝对主流的支付方式，订单量遥遥领先。其次是 Boleto（巴西当地的一种支付票据）。不同支付方式的平均客单价存在差异。
- 业务建议：针对信用卡用户，平台可以联合银行推出分期免息或满减活动，进一步刺激大额消费。对于使用 Boleto 支付的用户，由于支付流程相对繁琐，可优化支付引导，降低弃购率。



5. 各州客单价排名分析（三表关联）

- 分析逻辑：连接订单表、支付表和客户表（三表 JOIN），利用 $\text{SUM}(\text{payment_value}) / \text{COUNT}(\text{DISTINCT order_id})$ 计算各州真实的客单价，并按降序排列。
- 业务发现：客户数量最多的 SP（圣保罗）州，其客单价并非最高。部分订单量较少的州反而展现出了极高的客单价（需警惕“小样本导致虚高”的数据分析陷阱）。
- 业务建议：针对高客单价但订单量少的州，应深入调研当地消费习惯，适度增加精准营销投放；针对 SP 州等核心市场，则应以扩大市场份额、提升复购率为主。



五、结论与总结

通过本次 Olist 电商数据分析项目，我独立完成了从数据清洗、SQL 多表关联、数据聚合分析到可视化呈现的全流程。不仅掌握了 SQL 在实际业务场景中的应用，也深刻体会到了“数据清洗”是分析过程中不可或缺且最耗时的一环。数据结果显示，平台具有明显的头部市场和头部品类特征，未来的运营应秉持“抓大放小”的原则，将资源集中在 SP 州和头部品类上。

报告人：安徽大学 信息管理与信息系统专业 宋子瑜项目时间：2026 年 9 月 15 日